DealLens Finansal Risk Sınıflandırması

Mustafa Yüksel · Basitleştirilmiş Python Projesi · 8 Ekim 2026

Beş oranlı karar ağacı açıklanabilir başlangıç modelidir. Eğitim içi karşılaştırmada seçilen 64 oranlı CatBoost test bölümünde 82 riskli kaydın 56 tanesini yakaladı. Bu çalışma tarihsel veriye dayalı bir eğitim deneyidir.

Problem ve veri

Amaç, UCI Polish Companies Bankruptcy 5year.arff dosyasındaki bir yıl sonraki iflas etiketini sınıflandırmaktır. Kaynaktaki 5.910 tablo ve 410 pozitif etiket korunmuştur. Beş ve 64 oranlı modeller aynı kayıtları kullanır. record_id şirket kimliği değil kaynak satır numarasıdır.

Yöntem

Veri head, shape, describe, groupby ve value_counts ile incelendi. Sınıf dağılımı, cari oran ve faaliyet marjı grafikleri üretildi. Aynı 64 girdili kayıtlar aynı grupta tutularak 3.546 eğitim, 1.182 doğrulama ve 1.182 test kaydı ayrıldı. Medyan doldurma yalnız eğitimde öğrenildi. Model ayarları eğitimde üç katlı grup çapraz doğrulama ile, karar eşikleri ayrı doğrulama verisinde F1 ile seçildi. Sonrasında model yeniden eğitilmedi.

Test sonuçları

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1
Çoğunluk modeli	%93,06	%0,00	%0,00	%0,00
Karar ağacı 5 oran	%90,86	%36,46	%42,68	%39,33
CatBoost 64 oran	%96,28	%75,68	%68,29	%71,79

CatBoost 26 riskli kaydı kaçırdı ve 18 yanlış alarm verdi. Average precision %80.00, ROC AUC %95.64. Yüksek accuracy bütün risklerin yakalandığı anlamına gelmez. Beş oranlı mini araç yalnız karar ağacını, gelişmiş araç Attr1–Attr64 girdilerini kullanır.

Sınırlılıklar ve teslim

Veri daha önceki deneylerde incelendiği için bu ayrım yeni bağımsız dış test değildir. Tarihsel Polonya sonuçları güncel Türkiye şirketlerine doğrudan genellenemez. Şirket kimliği yoktur ve eksiklik örüntüsüne bağımlılık mümkündür. Model skoru kalibre edilmiş iflas yüzdesi değildir. Kaydedilen model ve eşik testte ölçülen sürümle aynıdır. Teslim: notebook, iki CSV, bir sayfalık Word raporu ve beş slaytlık sunum.

Kaynak: Tomczak S. (2016), UCI Polish Companies Bankruptcy, CC BY 4.0.
https://archive.ics.uci.edu/dataset/365/polish+companies+bankruptcy+data (erişim 08.10.2026).